

题目

已知二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合概率分布如表：

X 取值	$Y = -1$	$Y = 0$	$Y = 1$
2	0.2	0.1	0
4	0	a	0.1
6	0.1	0	0.2

求：(1) 常数 a ；(2) X, Y 的边缘分布律；(3) 判断 X 与 Y 是否相互独立。

步骤

(1) 求常数 a

联合概率分布的所有概率之和为 1：

$$\sum_i \sum_j P(X = x_i, Y = y_j) = 1$$

(2) 求边缘分布律

$$X \text{ 的边缘分布: } P(X = x_i) = \sum_j P(X = x_i, Y = y_j)$$

$$Y \text{ 的边缘分布: } P(Y = y_j) = \sum_i P(X = x_i, Y = y_j)$$

(3) 独立性判定

X 与 Y 相互独立当且仅当对所有 i, j 都有：

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$$

只要存在一对 (i, j) 使等式不成立，即可判定不独立。

题解

(1) 常数 a

$$0.2 + 0.1 + 0 + 0 + a + 0.1 + 0.1 + 0 + 0.2 = 1$$

$$0.7 + a = 1$$

$$a = 0.3$$

(2) 边缘分布律

X 的边缘分布：

$$P(X = 2) = 0.2 + 0.1 + 0 = 0.3$$

$$P(X = 4) = 0 + 0.3 + 0.1 = 0.4$$

$$P(X = 6) = 0.1 + 0 + 0.2 = 0.3$$

Y 的边缘分布：

$$P(Y = -1) = 0.2 + 0 + 0.1 = 0.3$$

$$P(Y = 0) = 0.1 + 0.3 + 0 = 0.4$$

$$P(Y = 1) = 0 + 0.1 + 0.2 = 0.3$$

(3) 独立性判断

取 $X = 2, Y = 0$ 检验：

$$P(X = 2, Y = 0) = 0.1$$

$$P(X = 2) \cdot P(Y = 0) = 0.3 \times 0.4 = 0.12$$

$0.1 \neq 0.12$, 因此 X 与 Y 不相互独立。